கொண்ட பிறகு, தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்தி $p(x)$ இன் இருபடிக் காரணியைக் காணலாம். மேலும், அந்த இருபடிக் கோவையை இயலுமெனில் ஒருபடிக் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகக் காரணிப்படுத்தலாம்.

குறிப்பு

- மாறிலிக் கோவை அல்லாத ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ –க்கு $p(a) = 0$ என இருந்தால் மட்டுமே $x = a$ என்பது அதன் பூச்சியமாகும்.
- $x-a$ ஆனது $p(x)$ –க்கு ஒரு காரணி என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $p(a) = 0$ ஆகும். (காரணித் தேற்றம்)

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு $(x - 1)$ மற்றும் $(x + 1)$ ஆகியன காரணிகளாகுமா என்பதை அடையாளம் காணுதல்:

- $p(x)$ இன் அனைத்து உறுப்புகளின் கெழுக்கள் மற்றும் மாறிலி உறுப்பின் கூடுதல் பூச்சியம் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $p(x)$ –க்கு $(x-1)$ ஒரு காரணியாகும்.
- $p(x)$ இன் இரட்டைப் படை அடுக்குகளில் உள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்கள் மற்றும் மாறிலி உறுப்புகளின் கூடுதலானது ஒற்றைப்படை அடுக்குகளில் உள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $(x+1)$ ஆனது $p(x)$ –க்கு ஒரு காரணியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.38

(i) $x^3 - 7x^2 + 13x - 7$ –க்கு $(x - 1)$ ஒரு காரணியாகும் என நிரூபி.

(ii) $x^3 + 7x^2 + 13x + 7$ –க்கு $(x + 1)$ ஒரு காரணியாகும் என நிரூபி.

தீர்வு (i) $p(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 7$ என்க.

கெழுக்களின் கூடுதல் $= 1 - 7 + 13 - 7 = 0$

எனவே, $(x - 1)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.

(ii) $q(x) = x^3 + 7x^2 + 13x + 7$ என்க.

இரட்டைப்படை அடுக்குகள் கொண்ட உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 7 + 7 = 14$

ஒற்றைப்படை அடுக்குகள் கொண்ட உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 1 + 13 = 14$

எனவே, $(x + 1)$ என்பது $q(x)$ இன் ஒரு காரணி.

எடுத்துக்காட்டு 3.39

$x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ ஐ நேரிய காரணிகளாகக் காரணிப்படுத்துக.

தீர்வு $p(x) = x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ என்க.

அனைத்து உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 1 + 13 + 32 + 20 = 66 \neq 0$

எனவே, $(x - 1)$ என்பது ஒரு காரணியல்ல.

இரட்டைப்படை அடுக்கு கொண்ட உறுப்பின் கெழு மற்றும் மாறிலியின் கூடுதல் $= 13 + 20 = 33$

ஒற்றைப்படை அடுக்குகள் கொண்ட உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதல் $= 1 + 32 = 33$

ஆகவே, $(x + 1)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.

3 Algebra_TM_T1.indd 121 02/12/2022 20:30:37